

Capítulo 1: Produtos Notáveis

1. O quadrado da soma de dois termos é uma ferramenta poderosa para simplificar cálculos geométricos e algébricos sem a necessidade de aplicar a propriedade distributiva termo a termo repetidas vezes.

Desenvolva algebricamente a expressão $(3x + 5y)^2$ e determine qual será o coeficiente numérico do termo central (aquele que contém o produto das variáveis x e y).

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. **Ancoragem:** Qual é a regra prática que recitamos para o quadrado da soma? "O quadrado do primeiro... mais o quê?"

2. Resolução Matemática:

Aplicando a regra $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, onde $a = 3x$ e $b = 5y$:

$$(3x + 5y)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot (3x) \cdot (5y) + (5y)^2$$

Resolvendo cada parte: - O quadrado do primeiro termo:

$$(3x)^2 = 9x^2$$

- Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo:

$$2 \cdot 3x \cdot 5y = 30xy$$

- O quadrado do segundo termo: $(5y)^2 = 25y^2$

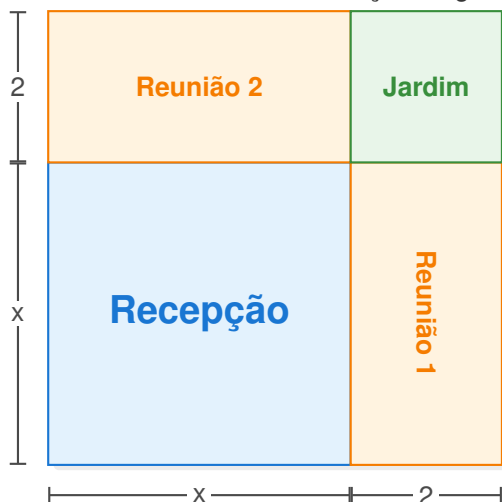
Expressão final: $9x^2 + 30xy + 25y^2$.

O coeficiente numérico do termo central (que acompanha xy)

é 30.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): O objetivo desta questão é a alfabetização algébrica bruta. Muitos alunos esquecem de elevar o coeficiente numérico ao quadrado (escrevendo $3x^2$ em vez de $9x^2$). A identificação do "coeficiente do termo central" obriga o aluno a ler a expressão resultante criticamente, e não apenas calculá-la de forma mecânica.

2. Um escritório de design projetou um salão quadrado, cuja planta baixa foi dividida em quatro regiões distintas para acomodar uma recepção, duas salas de reuniões iguais e um jardim de inverno, conforme o esboço a seguir.



Com base na representação visual, escreva a expressão algébrica que representa a área total do salão na forma fatorada (produto notável) e, em seguida, na forma polinomial expandida.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. **Ancoragem:** Se juntarmos todas as medidas na base e na altura da figura inteira, qual será o tamanho total do lado deste grande quadrado?

2. Resolução Matemática:

A área total do salão pode ser vista de duas formas complementares:

Forma Fatorada (Área do Quadrado Maior): O lado total do salão é a soma dos segmentos x e 2 . Portanto, o lado é $(x + 2)$. A área de um quadrado é dada pelo lado ao quadrado. Logo: Área = $(x + 2)^2$

Forma Polinomial (Soma das Áreas Menores): Calculamos a área de cada região interna: - Recepção (Azul): $x \cdot x = x^2$ - Reunião 1 (Laranja): $2 \cdot x = 2x$ - Reunião 2 (Laranja): $x \cdot 2 = 2x$ - Jardim (Verde): $2 \cdot 2 = 4$

Somando tudo: $x^2 + 2x + 2x + 4 = x^2 + 4x + 4$.

Isso prova visualmente a regra do produto notável: $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Aplicação do "Teste Cego". Sem a imagem, o aluno não sabe as medidas das salas menores. Essa questão tangibiliza o motivo da existência do termo central $2ab$ (as duas salas de reuniões idênticas), destruindo o erro comum do aluno que acha que $(a + b)^2$ é apenas $a^2 + b^2$.

3. Durante uma prova de álgebra, o estudante Marcos deparou-se com o seguinte cálculo para resolver: desenvolver o quadrado da diferença $(4x - 3)^2$. Rapidamente, ele entregou a seguinte resolução em sua folha:

"O quadrado do primeiro termo é $16x^2$. O quadrado do segundo termo é -9 . Portanto, a resposta é $16x^2 - 9$."

Responda: Diagnostique os dois erros matemáticos graves que Marcos cometeu em seu raciocínio lógico e apresente o cálculo e a resposta correta para a expressão.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. **Ancoragem:** Marcos achou que a potência distributiva funciona na subtração, igual funciona na multiplicação. Além disso, o que acontece com qualquer número negativo quando elevado ao quadrado?

2. Resolução Matemática:

Diagnóstico dos erros: - **Erro 1 (Omissão do termo central):** Ele aplicou a falsa regra de que $(a - b)^2 = a^2 - b^2$. Ele esqueceu completamente do termo central "menos duas vezes o primeiro pelo segundo" ($-2ab$). - **Erro 2 (Sinal da potência):** Ele calculou o quadrado de (-3) como sendo -9 . O quadrado de qualquer número real é sempre positivo, então $(-3)^2 = +9$.

Correção matemática do desenvolvimento: $(4x - 3)^2 = (4x)^2 - 2 \cdot (4x) \cdot (3) + (3)^2 = 16x^2 - 24x + 9$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Questão metacognitiva. Quando o aluno identifica o erro de um terceiro, ele fortalece a própria memória para não cometer a mesma falha. O "Erro 1" aborda o termo esquecido, enquanto o "Erro 2" trabalha a defasagem comum de regras de sinais de séries anteriores.

4. O produto da soma pela diferença de dois termos, expresso por $(a+b)(a-b)$, resulta sempre na diferença de dois quadrados: $a^2 - b^2$. Esta propriedade é frequentemente útil para realizar cálculos mentais rápidos envolvendo números grandes.

Aplice essa propriedade algébrica para calcular o valor numérico exato da expressão $(105) \cdot (95)$, modelando os números para que se encaixem no formato $(a+b)(a-b)$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. **Ancoragem:** Qual é o número "redondo" (fácil de calcular) que está exatamente no meio, entre 105 e 95?

2. Resolução Matemática:

O número que está a mesma distância de 105 e 95 é o 100. Podemos reescrever os fatores da seguinte forma: $105 = 100 + 5$ e $95 = 100 - 5$

Substituindo na expressão original, temos: $(100+5) \cdot (100-5)$. Isso é exatamente o produto da soma pela diferença, onde $a = 100$ e $b = 5$. Aplicando a regra $a^2 - b^2$: $(100)^2 - (5)^2$
 $10000 - 25 = 9975$
 Portanto, $105 \cdot 95 = 9975$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Conectar álgebra à aritmética básica (cálculo mental) mostra ao aluno que letras na álgebra não são símbolos abstratos desconectados, mas sim generalizações de comportamentos numéricos reais. Isso aumenta o engajamento e o sentido da disciplina.

5. Em competições de robótica, frequentemente os algoritmos de trajetória utilizam simplificações polinomiais para economizar processamento. Um engenheiro de software precisa simplificar ao máximo o bloco de código representado pela expressão algébrica $P = (x+8)^2 - (x-8)^2$.

Analisando a expressão, assinale a alternativa que apresenta a forma final simplificada e prove o erro da alternativa a.

- a) $P = 0$
- b) $P = 16x$
- c) $P = 32x$
- d) $P = 2x^2 + 128$

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. **Ancoragem:** Se expandirmos os dois parênteses isoladamente, o que acontecerá com os sinais do segundo polinômio por causa do sinal negativo que o antecede?

2. Resolução Matemática:

Vamos expandir os dois produtos notáveis separadamente e depois realizar a subtração. Primeiro termo (quadrado da soma): $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$. Segundo termo (quadrado da diferença): $(x-8)^2 = x^2 - 16x + 64$

Montando a expressão completa, mantendo os parênteses pelo risco do sinal negativo: $P = (x^2 + 16x + 64) - (x^2 - 16x + 64)$. Distribuindo o sinal negativo no segundo parêntese: $P = x^2 + 16x + 64 - x^2 + 16x - 64$

Cancelando os termos opostos (x^2 com $-x^2$ e 64 com -64):
 $P = 16x + 16x = 32x$

Alternativa correta: c.

Refutação da alternativa a: O distrator afirma que a resposta é 0. Um aluno chegaria a esse erro fatal se achasse que $(x+8)^2$ e $(x-8)^2$ expandem apenas para $x^2 + 64$ e $x^2 - 64$, ignorando os termos centrais $16x$ e $-16x$. Se ele fizer isso, faria $x^2 + 64 - x^2 - 64 = 0$, comprovando um duplo erro conceitual de produto notável e regra de sinais.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Questão de múltipla escolha com Trava Metacognitiva. Ao forçar a refutação de um distrator altamente convidativo ($P = 0$), garantimos que o aluno reflita sobre as armadilhas comuns (como esquecer o termo $2ab$ e a distribuição do sinal negativo) antes de apenas marcar o gabarito.

6. A presença de coeficientes fracionários muitas vezes causa apreensão, mas as regras dos produtos notáveis permanecem inalteradas, independentemente da natureza dos números reais envolvidos.

Aplice corretamente o desenvolvimento do quadrado da soma para a expressão $(y + \frac{1}{4})^2$ e apresente o polinômio resultante, simplificando os termos sempre que possível.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. **Ancoragem:** Quando multiplicamos um número inteiro pela fração, o que multiplicamos? E como calculamos o quadrado de uma fração inteira?

2. Resolução Matemática:

Regra do quadrado da soma: $a^2 + 2ab + b^2$. Aqui, temos $a = y$ e $b = \frac{1}{4}$.

Substituindo na fórmula: $(y)^2 + 2 \cdot (y) \cdot (\frac{1}{4}) + (\frac{1}{4})^2$

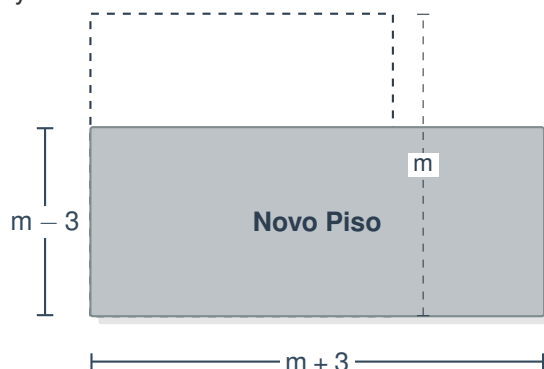
Resolvendo cada parte com cuidado nas frações: - O quadrado do primeiro termo: y^2 - Termo central: $2 \cdot y \cdot \frac{1}{4} = \frac{2y}{4}$.

Simplificando a fração por 2, obtemos $\frac{y}{2}$. - O quadrado do segundo termo: elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado: $\frac{1^2}{4^2} = \frac{1}{16}$.

Polinômio final resultante: $y^2 + \frac{y}{2} + \frac{1}{16}$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): O Procedimental com Variação (usando frações) trabalha a alfabetização matemática profunda. Ele une duas competências: a fixação da estrutura do trinômio e a revisão de operações fracionárias (multiplicação e potência de frações), que costumam ser gargalos nesta série.

7. Um arquiteto está reformando uma praça e deseja expandir o espaço central, que atualmente é um piso quadrado de granito, transformando-o em um novo formato retangular de concreto. O projeto indica que as medidas originais (de lado m) serão alteradas: uma das dimensões será aumentada em 3 metros, e a outra, diminuída em 3 metros, gerando o novo layout.



Determine a expressão algébrica reduzida que representa a nova área da praça. Em seguida, responda: a área aumentou, diminuiu ou permaneceu exatamente a mesma em relação ao piso original de granito? Justifique matematicamente.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Para calcular a área do novo retângulo, qual operação matemática devemos fazer entre a nova base e a nova altura?

2. Resolução Matemática:

O piso original tinha lado m , logo sua área inicial era m^2 . O novo piso tem dimensões $(m + 3)$ e $(m - 3)$.

Para encontrar a nova área, multiplicamos a base pela altura:

$$\text{Área} = (m + 3)(m - 3)$$

Esta expressão é exatamente o notável "produto da soma pela diferença de dois termos", cujo resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo: $\text{Área} = m^2 - 3^2$

$$\text{Área} = m^2 - 9$$

Comparando com a área original (m^2), notamos que a nova área possui o termo negativo -9 . Portanto, a área **diminuiu** em exatamente 9 metros quadrados. Mesmo somando 3 de um lado e tirando 3 do outro, o equilíbrio de área não se mantém perfeito na geometria.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Esta é uma Modelagem Aplicada lindíssima que destrói a intuição errada do aluno. Muitos acham que "se aumenta 3 de um lado e diminui 3 do outro, fica igual". O produto notável ($m^2 - b^2$) prova o contrário de forma cabal. O apoio do TikZ cria a ponte viso-matemática.

8. Analise a sentença descrita a seguir e marque V para Verdadeiro ou F para Falso em cada uma das afirmações sobre as regras estruturais dos Produtos Notáveis.

- I. A expansão algébrica de $(a - b)^2$ é rigorosamente igual a $a^2 - b^2$.
- II. O resultado numérico ou algébrico de $(-x - y)^2$ é idêntico ao resultado de $(x + y)^2$, pois o quadrado anula o sinal negativo global.
- III. A expressão $(2k + 1)(2k - 1)$ resulta em um polinômio de dois termos (um binômio).

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Para validar a segunda afirmação, tente fatorar o sinal negativo para fora do parêntese e depois eleve o conjunto todo ao quadrado.

2. Resolução Matemática:

Análise item a item: **I. Falso (F).** O correto é o quadrado da diferença, cujo desenvolvimento possui o termo central: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

II. Verdadeiro (V). Se colocarmos o sinal negativo em evidência, temos: $(-x - y) = -(x + y)$. Elevando ao quadrado, o sinal negativo some pois $(-1)^2 = 1$. Assim: $[-(x + y)]^2 = (x + y)^2$. Matematicamente estão perfeitos.

III. Verdadeiro (V). A expressão é o produto da soma pela diferença, que resulta em $(2k)^2 - (1)^2 = 4k^2 - 1$. Essa resposta é um polinômio contendo exatamente dois termos, caracterizando-o como um binômio.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): O uso de sentenças (V/F) engaja uma leitura teórica do cálculo. O item II, em especial, testa a capacidade de abstração do aluno em perceber que sinais negativos simultâneos sob um expoente par comportam-se como termos estritamente positivos.

9. Expressões algébricas mais densas costumam esconder produtos notáveis em meio a outros termos. A capacidade de identificar e expandir corretamente os parênteses antes de operar com o restante da equação é fundamental para o sucesso.

Reduza a seguinte expressão algébrica combinada ao seu menor grau e formato possível, unindo todos os termos semelhantes: $E = (2x - 3)^2 + (x + 4)(x - 4) - 5x^2$

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Temos três "blocos" de peças nessa expressão. Expanda os dois primeiros blocos (os produtos notáveis) separadamente antes de tentar somar ou subtrair o $5x^2$.

2. Resolução Matemática:

Vamos resolver a expressão em partes (blocos).

Bloco 1 (Quadrado da Diferença): $(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot (2x) \cdot (3) + (3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

Bloco 2 (Produto da Soma pela Diferença): $(x + 4)(x - 4) = (x)^2 - (4)^2 = x^2 - 16$

Juntando as peças na Expressão Geral: $E = (4x^2 - 12x + 9) + (x^2 - 16) - 5x^2$

Agrupando os termos semelhantes (aqueles com mesma parte literal): Termos de x^2 : $4x^2 + 1x^2 - 5x^2 = 0x^2$ (cancelam-se completamente). Termos de x : $-12x$. Termos independentes: $9 - 16 = -7$.

Expressão reduzida final: $E = -12x - 7$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Questão de Procedimental Avançado, típica de prova bimestral. O aluno precisa manipular duas regras simultâneas. A "mágica" de sumir com o x^2 no final é proposital, construindo a percepção de que grandes expressões do 2º grau podem esconder, na verdade, funções retas do 1º grau.

10. Ao desenhar o esboço de uma placa metálica, um operário precisou de uma chapa que consistia na soma das áreas de dois quadrados distintos, cujas arestas medem respectivamente **a** e **b**. Para baratear o custo, o dono sugeriu comprar direto uma placa única, quadrada, de lado medindo $(a + b)$.

Responda: Em termos de matéria-prima, o operário terá a mesma área comprando a placa única de lado $(a + b)$ ou ela conterá um excesso (ou falta) de metal? Justifique utilizando a teoria dos Produtos Notáveis, demonstrando a diferença algébrica entre os dois casos.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: A soma de dois quadrados isolados $(a^2 + b^2)$ é algebricamente igual ao quadrado da soma de dois termos, dado por $(a + b)^2$?

2. Resolução Matemática:

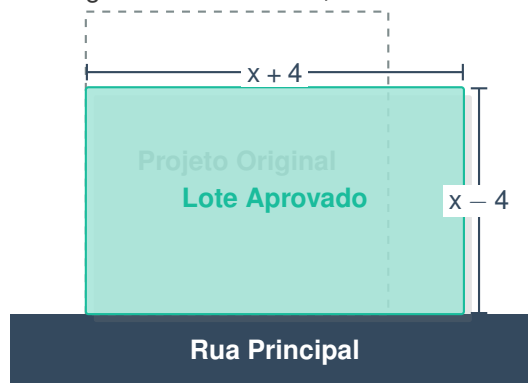
Primeiro Caso (O projeto do operário): Área das duas chapas separadas: $A_1 = a^2$ e $A_2 = b^2$. Área total pedida: $A_{operario} = a^2 + b^2$.

Segundo Caso (A sugestão do dono): Área da placa única: $A_{dono} = (a + b)^2$. Ao desenvolvermos esse produto notável, obtemos: $A_{dono} = a^2 + 2ab + b^2$.

Conclusão e Diferença: Comparando as duas áreas, vemos que a placa do dono é MAIOR, pois além de conter o a^2 e o b^2 , ela possui o termo extra $+2ab$. Portanto, a sugestão do dono resultará em um **excesso de metal** igual à área de $2ab$ (dois retângulos de dimensões a e b).

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Esta questão aborda o erro mais clássico do tema (achar que a soma das áreas é igual à área da soma). A roupagem "contexto real de fábrica" evita a abstração pura, dando um significado tátil para o excedente fantasma representado pelo termo $+2ab$.

11. (Estilo VUNESP) Um investidor comprou um terreno perfeitamente quadrado de lado x metros. Após negociações com a prefeitura para o alargamento da rua, o terreno sofreu uma desapropriação de 4 metros em sua profundidade, mas a prefeitura compensou o proprietário adicionando 4 metros de largura à frente do lote, tornando-o retangular.



Considerando as medidas informadas, assinale a alternativa que descreve corretamente o que aconteceu com a área útil do terreno do investidor após o acordo, provando matematicamente o erro da alternativa **c**.

- a) A área do terreno permaneceu rigorosamente a mesma.
- b) O investidor perdeu exatos 8 metros quadrados de área.
- c) O investidor ganhou exatos 16 metros quadrados de área.
- d) O investidor perdeu exatos 16 metros quadrados de área.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Se a área original era base vezes altura $(x \cdot x)$, como expressamos a multiplicação da base pela altura do novo formato retangular?

2. Resolução Matemática:

Área Original (Quadrado): $x \cdot x = x^2$.

Área Nova (Retângulo Aprovado): Base = $x + 4$ Altura = $x - 4$
Área = $(x + 4)(x - 4)$

Aplicando o produto notável da soma pela diferença, obtemos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo: Área Nova = $x^2 - 4^2$ Área Nova = $x^2 - 16$

Comparando as duas áreas, vemos que a nova possui o fator -16 . Isso significa que o terreno sofreu uma redução de 16 metros quadrados. **Alternativa correta: d.**

Refutação da alternativa c: Um aluno marcaria ganho de 16 metros quadrados se cometesse um erro de sinal estrutural, imaginando que o produto notável resultaria em $x^2 + 16$, o que matematicamente é impossível, pois $(+4) \cdot (-4)$ gera obrigatoriamente um termo negativo.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Questão focada na destruição da intuição leiga de que "compensar a mesma medida mantém a área constante". Essa roupagem de vestibular consolida a modelagem, forçando o aluno a traduzir um texto jurídico/arquitetônico para um binômio matemático.

12. (Estilo FUVEST) No desenvolvimento de teorias computacionais de criptografia, as relações entre somas e produtos de duas variáveis são frequentemente utilizadas. Considere dois números reais positivos, x e y , que representam chaves de segurança.

Sabe-se que a soma dessas chaves é $x + y = 14$, e que a soma de seus quadrados resulta em $x^2 + y^2 = 100$. Utilizando o desenvolvimento do quadrado da soma, determine o valor do produto dessas duas chaves ($x \cdot y$), sem precisar descobrir o valor isolado de cada uma.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Se pegarmos a equação $x + y = 14$ e elevarmos os dois lados ao quadrado simultaneamente, qual produto notável surgirá no lado esquerdo?

2. Resolução Matemática:

Partimos da informação inicial: $x + y = 14$

Elevamos ambos os membros da igualdade ao quadrado para forçar o aparecimento do termo $x \cdot y$: $(x + y)^2 = 14^2$

Desenvolvemos o produto notável no lado esquerdo: $x^2 + 2xy + y^2 = 196$

Reorganizamos a expressão para agrupar $x^2 + y^2$: $(x^2 + y^2) + 2xy = 196$

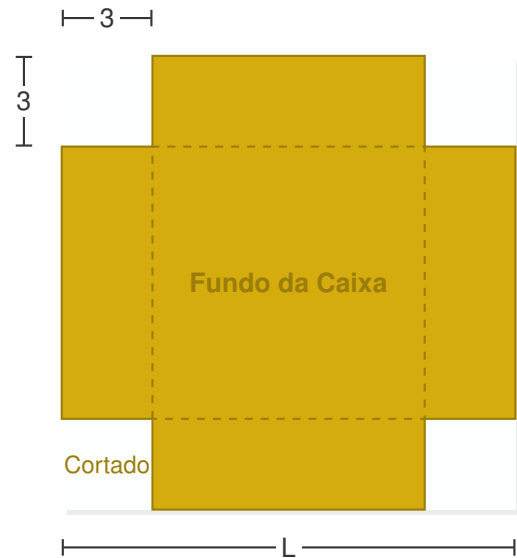
Substituímos o valor conhecido, pois o enunciado afirma que $x^2 + y^2 = 100$: $100 + 2xy = 196$

Isolamos o termo com o produto: $2xy = 196 - 100$ $2xy = 96$ $xy = 48$

O produto das duas chaves de segurança é **48**.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Um dos problemas mais belos e clássicos da álgebra. Ele impede a força bruta e a "tentativa e erro" por sistemas isolados. Ensina ao aluno que um polinômio não precisa ser sempre fatorado ou expandido para achar "x"; as expressões em bloco (como $x \cdot y$) podem ser a própria resposta.

13. (ENEM - Adaptada) Uma indústria de embalagens precisa produzir uma caixa sem tampa a partir de um pedaço quadrado de papelão, cujo lado original mede L centímetros. Para isso, recorta-se um quadrado de 3 cm de lado em cada um dos quatro cantos, e em seguida dobram-se as abas para cima.



Determine o polinômio reduzido que expressa a área do fundo da caixa (região tracejada central) após a remoção dos cantos.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Se o comprimento original é L , e cortamos 3 cm da esquerda e 3 cm da direita, quanto mede o lado do quadrado que forma o fundo da caixa?

2. Resolução Matemática:

A medida do lado do papelão é L . Ao recortarmos os quatro cantos, removemos 3 cm de cada extremidade do lado. Portanto, o novo lado da base da caixa será: $L - 3 - 3 = L - 6$. Como a base é um quadrado (fundo da caixa tracejado), a área será o lado elevado ao quadrado: $\text{Área} = (L - 6)^2$

Desenvolvendo este produto notável (quadrado da diferença): $\text{Área} = L^2 - 2 \cdot (L) \cdot (6) + 6^2$ $\text{Área} = L^2 - 12L + 36$

O polinômio reduzido que representa a área do fundo é $L^2 - 12L + 36$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): O aluno costuma cometer o erro clássico de subtrair apenas o número 3 do lado (fazendo $L - 3$). O recurso visual do TikZ força-o a notar que existem dois recortes por lado (um em cada ponta), exigindo a modelagem correta $L - 6$.

14. Avalie as afirmações matemáticas sobre operações avançadas com produtos notáveis, julgando-as com V para Verdadeiro ou F para Falso. Apresente, obrigatoriamente, a prova algébrica que valide sua resposta.

- I. A expressão $(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2$ resultará em um polinômio do primeiro grau equivalente a $8x$.
- II. O produto $(k^2 + 5)(k^2 - 5)$ resulta no binômio $k^4 - 25$.
- III. Se $A = 3m$ e $B = 2n$, então a expressão $(A - B)^2$ terá como termo independente de sinais o valor numérico de $6mn$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Para validar a última alternativa, substitua A e B na expressão e monte a fórmula. Quem será o termo $2ab$?

2. Resolução Matemática:

I. Verdadeiro (V). Prova: $(4x^2 + 4x + 1) - (4x^2 - 4x + 1)$ Distribuindo o sinal: $4x^2 + 4x + 1 - 4x^2 + 4x - 1$. Cancelando os termos quadráticos e independentes, sobra $4x + 4x = 8x$.

II. Verdadeiro (V). Prova: Produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo: $(k^2)^2 - (5)^2$ Pela propriedade de potência de potência: $k^4 - 25$.

III. Falso (F). Prova: Substituindo os valores em $(A - B)^2$: $(3m - 2n)^2 = (3m)^2 - 2 \cdot (3m) \cdot (2n) + (2n)^2$ O termo central calculado será $-12mn$, e não $6mn$. O autor da sentença esqueceu de multiplicar por 2, o erro mais comum em produtos notáveis.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Exigir a "prova" em um V/F elimina a chance de chute. O item III testa diretamente a lembrança do coeficiente "2" embutido na regra do quadrado da diferença $(-2ab)$.

15. Em um laboratório de engenharia civil, a resistência de uma liga de materiais segue o comportamento polinomial da fórmula $R = (a + b)^2 + (a - b)^2$. Uma estudante chamada Carolina analisou a fórmula e fez o seguinte relatório ao seu orientador:

"Professor, desenvolvi a fórmula reduzindo os produtos notáveis. Os termos do meio e as extremidades se anularam quase todos. Portanto, a resistência simplificada deste material será dada apenas por $2a^2 - 2b^2$."

Responda: Carolina cometeu um erro grave ao manipular o desenvolvimento algébrico. Qual foi o erro de cálculo? Reescreva a afirmação consertando a fórmula final da Resistência (R).

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Faça a expansão calma de cada parêntese. Existe um sinal de soma ligando os dois produtos notáveis. Esse sinal altera o valor do b^2 do segundo parêntese?

2. Resolução Matemática:

Vamos refazer a expansão algébrica passo a passo: $R = (a^2 + 2ab + b^2) + (a^2 - 2ab + b^2)$

Ao remover os parênteses (já que o sinal de mais não altera nada no segundo termo): $R = a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - 2ab + b^2$

Agrupando termos semelhantes: - O termo central anula: $+2ab$ com $-2ab = 0$. - Somamos os primeiros termos: $a^2 + a^2 = 2a^2$. - Somamos os últimos termos: $b^2 + b^2 = 2b^2$. Erro de Carolina: Ela assumiu que o quadrado de $-b$ geraria um número negativo, e que, na soma, o b^2 se anularia também. No entanto, o quadrado do segundo termo é sempre positivo.

Fórmula corrigida: $R = 2a^2 + 2b^2$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Este diagnóstico reforça uma sutileza muito esquecida: a soma de dois quadrados isolados (que os alunos costumam detestar) é exatamente o que sobra quando somamos um quadrado da soma com um quadrado da diferença. É a síntese da simetria algébrica.

Capítulo 2: Princípios de Fatoração

16. Fatorar uma expressão significa transformá-la de volta em uma multiplicação, evidenciando aquilo que as partes têm em comum. Esse princípio será essencial em resoluções futuras de equações onde a regra do produto nulo precisar ser aplicada.

Extraia o maior fator comum das expressões abaixo, apresentando a sua forma fatorada equivalente: a) $15x^3 - 25x^2 + 10x$ b) $4a^2b + 12ab^2 - 8ab$

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Olhe para os coeficientes numéricos e depois para as letras. Qual é o maior divisor possível de todos os números e qual a letra com menor expoente que repete em todos os blocos?

2. Resolução Matemática:

Alternativa a): $15x^3 - 25x^2 + 10x$ - Fator numérico comum (MDC entre 15, 25 e 10) = 5. - Fator literal comum (letra presente em todos com menor expoente) = x^1 (ou apenas x).

Fator comum = $5x$. Dividindo cada termo pelo fator comum:

$\frac{15x^3}{5x} = 3x^2 \mid \frac{-25x^2}{5x} = -5x \mid \frac{10x}{5x} = 2$ Forma fatorada final: $5x(3x^2 - 5x + 2)$.

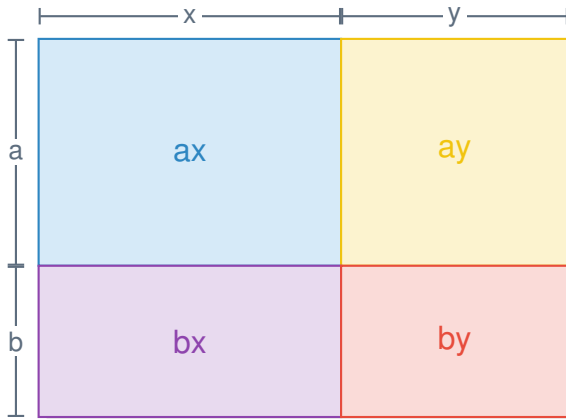
Alternativa b): $4a^2b + 12ab^2 - 8ab$ - Fator numérico comum (MDC entre 4, 12 e 8) = 4. - Fatores literais comuns = a e b. Fator comum = $4ab$. Dividindo cada termo pelo fator

comum: $\frac{4a^2b}{4ab} = a \mid \frac{12ab^2}{4ab} = 3b \mid \frac{-8ab}{4ab} = -2$ Forma fatorada final: $4ab(a + 3b - 2)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Treino procedimental e chão de fábrica puro. A construção correta do fator em evidência com múltiplas variáveis (item b) e a identificação do expoente 1 (item a) são cruciais para a transição para as fases subsequentes.

17. A geometria plana pode ser uma excelente tradutora visual de operações algébricas complexas. A área de um retângulo que foi fatiado em pedaços menores representa perfeitamente a lógica de extração do "fator comum" e do processo de "agrupamento".

Considere a representação esquemática do grande retângulo abaixo, subdividido em quatro retângulos menores que foram formados por partições longitudinais.



Com base na imagem, represente a área total do grande retângulo como um polinômio somando as suas quatro partes. Em seguida, utilize o processo de **Fatoração por Agrupamento** para transformar essa soma em um produto de dois binômios, mostrando que isso equivale a multiplicar diretamente a base total pela altura total.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Ao olhar para os blocos horizontais de cima, qual letra eles têm em comum? E nos de baixo? Pense nessas duas "famílias" para iniciar seu agrupamento.

2. Resolução Matemática:

Polinômio (Soma das partes): Área = $ax + ay + bx + by$.
Realizando o agrupamento, primeiro dividimos o polinômio em duplas: Dupla 1: $ax + ay \rightarrow$ Fator comum: $a \rightarrow a(x + y)$.
Dupla 2: $bx + by \rightarrow$ Fator comum: $b \rightarrow b(x + y)$.
Temos agora a expressão intermediária: $a(x + y) + b(x + y)$
Note que o bloco inteiro $(x + y)$ agora atua como um "novo fator comum". Colocando ele em evidência, sobra o que multiplicava eles: $(x + y)(a + b)$.
Verificação visual: O comprimento total da base da imagem é, de fato, a soma $(x + y)$, e a altura total é $(a + b)$. Logo, $(x + y) \cdot (a + b)$ é a exata prova algébrica de que a conta retrata um cálculo de área.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): O aluno que aprende fatoração por agrupamento puramente pelas letras tende a considerar o método um "truque decorado". Ao ver o diagrama TikZ de ladrilhamento, o insight de que ele está apenas calculando a área de um retângulo unificado fixa o conceito com solidez inabalável.

18. Em uma avaliação, o professor pediu para que os alunos fatorassem completamente o polinômio: $3m^2n - 12mn + 6m$.

Um dos alunos entregou a seguinte linha final como resposta do exercício: $m(3mn - 12n + 6)$. O professor deu "Meio Certo", indicando que a resolução não estava terminada.

Responda: Qual etapa o aluno esqueceu de executar para garantir que a fatoração fosse total e estivesse "plenamente" fatorada? Corrija apresentando a resolução matemática completa até o final.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: O aluno extraiu brilhantemente a letra **m**. Mas dê uma olhada profunda nos números que sobraram dentro dos parênteses. Eles têm algo em comum?

2. Resolução Matemática:

O aluno identificou a parte literal (a letra **m**) como fator comum, o que está correto em parte. No entanto, o polinômio possui coeficientes numéricos (3, -12 e 6) que também compartilham um fator comum, o qual ele negligenciou.

Passo corretivo: O maior divisor numérico comum entre 3, 12 e 6 é o próprio número **3**. Portanto, o fator completo a ser colocado em evidência é **3m**.

Recalculando: Polinômio: $3m^2n - 12mn + 6m$ Colocando $3m$ em evidência: $\frac{3m^2n}{3m} = mn$, $\frac{-12mn}{3m} = -4n$, $\frac{6m}{3m} = 2$

Fatoração total e correta: $3m(mn - 4n + 2)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Fatoração parcial é o erro mais subdiagnosticado no 8º ano. Os alunos viciam em olhar apenas para as letras. Este exercício de "Diagnóstico Lógico" exige que o aluno varra os coeficientes numéricos criticamente e reconheça que a evidência só finaliza quando os itens do parêntese são primos entre si.

19. A fatoração por agrupamento demanda atenção especial aos sinais dos termos. Se o arranjo não for feito perfeitamente, os parênteses intermediários ficarão diferentes, impedindo a finalização do processo.

Fatore o polinômio $2xy - 6y - 5x + 15$ aplicando o método de agrupamento e demonstrando os dois passos da operação.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Divida o polinômio na metade. No segundo par de termos, ao colocar o -5 em evidência, preste muita atenção na troca do sinal do número 15. O que acontecerá?

2. Resolução Matemática:

Formamos dois grupos: $(2xy - 6y)$ e $(-5x + 15)$.

No primeiro grupo: O fator comum é $2y$. $2y(x - 3)$

No segundo grupo: Para garantir que fique $(x - 3)$ dentro do parêntese (que é a chave do agrupamento), somos obrigados a colocar o sinal de menos junto com o fator. O fator comum numérico é **-5**. -5 em evidência: $-5(x - 3)$. (Note que +15 dividido por -5 é -3).

Juntando as partes intermediárias: $2y(x - 3) - 5(x - 3)$

Agora o parêntese $(x - 3)$ é o novo fator comum, originando os dois blocos multiplicativos finais: $(x - 3)(2y - 5)$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Procedimental Direto com "veneno". O aluno inevitavelmente vai cair na armadilha do agrupamento negativo e escrever $+5(x + 3)$. Isso quebra a simetria da técnica, ensinando que a fatoração é subserviente à lógica de preservação do polinômio original.

20. Em algumas situações avançadas, um polinômio não apresenta um número par de termos para formar duplas perfeitas de imediato, ou, alternativamente, ele apresenta os termos agrupáveis logo na abertura da equação e em formato fracionário.

Encontre o fator comum e fature a expressão a seguir o máximo que for possível, reduzindo seus coeficientes de frações à forma irredutível: $\frac{4x^5}{7} + \frac{8x^4}{21} - \frac{12x^3}{14}$

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: O fator comum precisa lidar com numeradores e denominadores de forma independente. Qual é o maior divisor possível de todos os números de cima e o maior para os de baixo?

2. Resolução Matemática:

Análise do Fator Comum Literal: A menor potência de x nas três parcelas é x^3 .

Análise do Fator Comum Numérico: Numeradores: 4, 8, 12 → o MDC (maior divisor comum) é 4. Denominadores: 7, 21, 14 → o MDC é 7. Logo, a fração em evidência será $\frac{4}{7}$.

Agrupando o fator completo, temos: $\frac{4x^3}{7}$.

Dividindo cada termo por este fator (invertendo a fração e multiplicando, ou direto dividindo topo com topo e base com base):

- Primeiro termo: $\left(\frac{4x^5}{7}\right) \div \left(\frac{4x^3}{7}\right) = x^2$. - Segundo

termo: $\left(\frac{8x^4}{21}\right) \div \left(\frac{4x^3}{7}\right) = \left(\frac{8}{4}\right) \cdot x \cdot \left(\frac{7}{21}\right) = 2x \cdot \frac{1}{3} = \frac{2x}{3}$. - Terceiro

termo: $\left(\frac{-12x^3}{14}\right) \div \left(\frac{4x^3}{7}\right) = \left(\frac{-12}{4}\right) \cdot \left(\frac{7}{14}\right) = -3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.

A resposta fatorada integral será: $\frac{4x^3}{7} \left(x^2 + \frac{2x}{3} - \frac{3}{2}\right)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Esse é um exercício de barreira. Frações dentro da fatoração causam grande desgaste cognitivo inicial, mas ao desmembrar o pensamento em "quem é o chefe de cima" e "quem é o chefe de baixo", o aluno internaliza que polinômios avançados são resolvidos como blocos de lego isolados.

21. Fator Comum em Evidência: Fatore a expressão algébrica $15x^3y^2 - 20x^2y^3 + 5x^2y^2$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Peça aos alunos para identificarem qual é o maior número que divide simultaneamente 15, 20 e 5, e qual é a menor quantidade das variáveis x e y presentes em todos os termos.

2. Resolução Matemática:

O maior divisor comum dos coeficientes (15, 20, 5) é 5.

A menor potência de x é x^2 e de y é y^2 .

O fator comum em evidência é $5x^2y^2$.

Dividindo cada termo pelo fator comum: $5x^2y^2(3x - 4y + 1)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Atenção ao termo $+1$ no final. Muitos alunos esquecem de colocá-lo ao dividir $5x^2y^2$ por ele mesmo, achando que o termo simplesmente "desaparece".

22. Agrupamento: Aplique a fatoração por agrupamento na expressão $am + an + bm + bn$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Indague: "Existe alguma letra que aparece nos quatro termos ao mesmo tempo? Se não, podemos separar a expressão em duas duplas para encontrar fatores comuns menores?".

2. Resolução Matemática:

Agrupando os dois primeiros e os dois últimos termos:

$a(m + n) + b(m + n)$

Colocando o parêntese comum em evidência:

$(m + n)(a + b)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Reforce que a ordem dos parênteses na resposta final não altera o resultado, devido à propriedade comutativa da multiplicação.

23. Fatore completamente a expressão $2ax - 4ay + 3bx - 6by$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Peça aos alunos para identificarem os fatores numéricos comuns nos primeiros e nos últimos dois termos antes de olharem para as letras.

2. Resolução Matemática:

Agrupamento das duas primeiras partes: $2a(x - 2y)$

Agrupamento das duas últimas partes: $3b(x - 2y)$

Juntando as partes: $2a(x - 2y) + 3b(x - 2y) = (x - 2y)(2a + 3b)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Uma armadilha comum é errar o sinal do segundo agrupamento. Estimule os alunos a sempre aplicarem a distributiva mentalmente para conferir se voltam à expressão original.

24. Trinômio Quadrado Perfeito: Verifique se a expressão $4x^2 - 12xy + 9y^2$ é um trinômio quadrado perfeito. Caso seja, apresente sua forma fatorada.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Pergunte quais são as raízes quadradas exatas do primeiro e do último termo e como testar o termo do meio.

2. Resolução Matemática:

Raiz do 1º termo: $\sqrt{4x^2} = 2x$

Raiz do 3º termo: $\sqrt{9y^2} = 3y$

Teste do dobro do produto: $2 \cdot (2x) \cdot (3y) = 12xy$.

Como corresponde ao termo central (com sinal negativo), é um TQP.

Forma fatorada: $(2x - 3y)^2$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Muitos alunos pulam a etapa da "prova real" do termo do meio. Frise que nem todo trinômio com pontas que possuem raízes exatas é automaticamente um quadrado perfeito.

25. Fatore completamente o polinômio $x^2 + 16x + 64$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Aponte para o 64 e pergunte: "Qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 64? E o dobro dele é 16?".

2. Resolução Matemática:

É um Trinômio Quadrado Perfeito (TQP).

Raízes das extremidades: $\sqrt{x^2} = x$ e $\sqrt{64} = 8$.

Termo central testado: $2 \cdot x \cdot 8 = 16x$.

Forma fatorada direta: $(x + 8)^2$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Exercício clássico e limpo para gerar memória de procedimento (alfabetização algébrica) em TQP.

26. Diferença de Quadrados: Fatore a expressão $25a^2 - 49b^2$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Lembre aos alunos sobre o formato $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$. Peça que descubram quem são "A" e "B" neste caso.

2. Resolução Matemática:

Raiz do 1º termo: $\sqrt{25a^2} = 5a$

Raiz do 2º termo: $\sqrt{49b^2} = 7b$

Produto da soma pela diferença: $(5a + 7b)(5a - 7b)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Fundamental exigir a raiz completa (do número numérico e da letra). O erro típico é escrever $(25a + 49b)(25a - 49b)$.

27. Calcule mentalmente o valor numérico exato de $101^2 - 99^2$ utilizando o conceito de produtos notáveis. Apresente o seu raciocínio.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Desafie a turma: "Alguém consegue calcular isso em menos de 10 segundos sem montar a conta de multiplicação?".

2. Resolução Matemática:

Trata-se de uma diferença de dois quadrados.

$(101)^2 - (99)^2 = (101 + 99)(101 - 99)$

Somando o primeiro parêntese: 200

Subtraindo o segundo parêntese: 2

Multiplicando: $200 \cdot 2 = 400$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Este é o momento onde a álgebra prova seu valor prático. Conecta a manipulação de letras à otimização aritmética da vida real.

28. Fatoração Sucessiva: Fatore completamente a expressão algébrica $3x^3 - 27x$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Pergunte: "Antes de procurar quadrados perfeitos, sempre devemos checar algo básico. O que o número 3 e o 27, e o x^3 e x , têm em comum?".

2. Resolução Matemática:

Passo 1 (Fator comum em evidência): $3x(x^2 - 9)$

Passo 2 (Observando o parêntese): $x^2 - 9$ é uma diferença de quadrados.

Fatoração final: $3x(x + 3)(x - 3)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): É o tipo de questão que testa a "visão além do alcance". O aluno precisa entender que a fatoração só termina quando a expressão estiver em seus fatores primos.

29. Simplifique a fração algébrica $\frac{x^2 - 25}{x^2 + 10x + 25}$, sabendo que $x \neq -5$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Indique que não se pode cortar "x ao quadrado com x ao quadrado" numa soma. Qual operação transforma somas em multiplicações para permitir o corte?

2. Resolução Matemática:

Numerador (Diferença de Quadrados): $(x + 5)(x - 5)$

Denominador (TQP): $(x + 5)^2 = (x + 5)(x + 5)$

Fração fatorada: $\frac{(x + 5)(x - 5)}{(x + 5)(x + 5)}$

Simplificando os termos comuns: $\frac{x - 5}{x + 5}$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): A restrição $x \neq -5$ é colocada para garantir que o denominador nunca zere (condição de existência matemática).

30. Aplicação Geométrica: A área total de um terreno retangular é dada pelo polinômio $A = x^2 + 8x + 16$. Sabendo que, na verdade, esse terreno possui o formato de um quadrado perfeito, escreva a expressão que representa a medida do comprimento do seu lado.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Pergunte aos alunos: "Se a área de um quadrado é calculada elevando seu lado à potência 2, como podemos compactar esse polinômio longo em uma única expressão elevada ao quadrado?".

2. Resolução Matemática:

Fatorando o Trinômio Quadrado Perfeito da área:

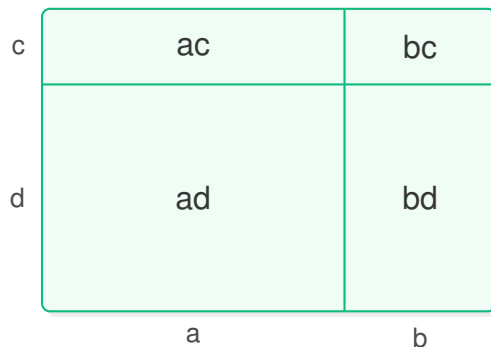
$x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$.

Como a área de um quadrado é dada por L^2 , comparamos: $L^2 = (x + 4)^2$.

Portanto, a medida do lado é o binômio $(x + 4)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Fundamental para modelagem geométrica em álgebra. Transforma a abstração da fatoração numa representação bidimensional palpável.

31. Analise a figura geométrica plana, que foi composta através da justaposição de quatro retângulos menores.



Escreva a expressão polinomial pura para a área total da figura somando as partes. Em seguida, demonstre aritmeticamente como essa expressão pode ser escrita na forma fatorada, provando a sua ligação com as medidas originais da base e da altura.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Oriente o aluno a primeiro escrever a soma crua de tudo que está no interior. Depois, questione: "Qual técnica de fatoração ajuda quando temos quatro termos?"

2. Resolução Matemática:

A área total, por soma de partes, é: $ac + bc + ad + bd$.

Aplicando a fatoração por agrupamento:

$$c(a + b) + d(a + b) = (a + b)(c + d).$$

A forma fatorada $(a + b)(c + d)$ descreve perfeitamente o formato da base inteira $(a + b)$ multiplicada pela altura inteira $(c + d)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): A representação visual de áreas é a prova definitiva para o aluno de que o agrupamento não é um truque vazio, mas sim a composição geométrica de áreas adjacentes.

32. O professor Raphael apresentou o seguinte polinômio na lousa e pediu a sua fatoração completa:

$$x^4 - 1$$

Um estudante realizou a primeira passagem, escrevendo $(x^2 + 1)(x^2 - 1)$ e disse que a fatoração havia terminado.

Responda: Diagnostique se o raciocínio do estudante proceduralmente chegou ao seu limite. Caso contrário, aponte onde ele errou a análise, apresente a fatoração completa final e explique por que um dos termos não pôde mais ser simplificado.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Pergunte: "Um dos dois parênteses gerados pelo aluno ainda é, disfarçadamente, uma nova diferença de quadrados. Qual deles?"

2. Resolução Matemática:

O estudante errou a análise ao assumir que a fatoração havia terminado.

O segundo fator resultante, $(x^2 - 1)$, ainda é uma diferença de quadrados cujas raízes são x e 1 .

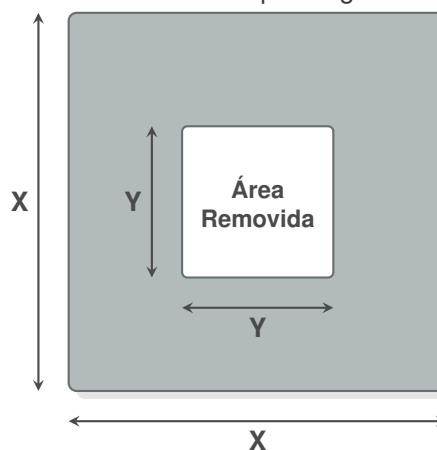
Desenvolvendo este fator: $(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)$.

A fatoração completa correta é: $(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$.

A justificativa é que o termo $(x^2 + 1)$ é uma soma de quadrados e não possui raízes reais, portanto, não pode ser fatorado no conjunto dos números Reais.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Fundamental pontuar que a soma de quadrados não fatora em $\mathbb{R}$. Isso prepara o terreno cognitivo para o futuro estudo dos números complexos e evita invenções erradas, como escrever $(x + 1)^2$.

33. Uma fábrica de peças metálicas produz chapas quadradas de aço. Para um projeto específico, um robô de corte a laser remove um quadrado menor do centro de uma chapa maior, conforme ilustrado no esquema geométrico.



Escreva a expressão algébrica que representa a área da parte metálica restante (região cinza) e, em seguida, apresente essa mesma expressão em sua forma completamente fatorada.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Leve o aluno a pensar na lógica de subtração: "Como calculamos o que sobra quando tiramos um pedaço de algo maior?"

2. Resolução Matemática:

Área da chapa inteira (quadrado maior): $X \cdot X = X^2$.

Área do furo (quadrado menor): $Y \cdot Y = Y^2$.

Área restante (região cinza): $X^2 - Y^2$.

A expressão obtida é uma diferença de dois quadrados. Fatorando:

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y).$$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Esta é a modelagem geométrica definitiva para a diferença de quadrados. A visualização do "vazado" justifica a existência do sinal negativo no polinômio original.

34. (Estilo VUNESP – Refutação de Distratores) A simplificação completa da fração algébrica $\frac{a^3 - ab^2}{a^2 + ab}$, sabendo que $a \neq 0$ e $a \neq -b$, resulta em:

- a) $a - b$
- b) $a + b$
- c) $a^2 - b$
- d) $1 - b^2$

Responda: Além de assinalar a alternativa correta apresentando os cálculos da simplificação, você deve escolher UMA das alternativas incorretas e explicar matematicamente o erro lógico que levaria um aluno a marcá-la (qual "corte proibido" ele fez?).

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Alerta a turma de que o numerador exige duas etapas de fatoração (fator comum seguido de diferença de quadrados).

2. Resolução Matemática:

Numerador: Fator comum $a \rightarrow a(a^2 - b^2)$. Depois, diferença de quadrados $\rightarrow a(a + b)(a - b)$.

Denominador: Fator comum $a \rightarrow a(a + b)$.

Montando a fração: $\frac{a(a + b)(a - b)}{a(a + b)}$.

Cancelando os fatores a e $(a + b)$ em comum, sobra apenas $(a - b)$. Alternativa A.

Refutação (Exemplo): Um aluno marcaria a alternativa D se, ignorando as somas e subtrações, ele "cortasse" o a^3 com o a^2 (sobrando a) e o a com o ab de forma isolada, quebrando a regra fundamental de que não se simplifica parcelas de adição/subtração.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Obrigar o aluno a explicar o erro do distrator trava a metacognição. Ele passa a entender como a banca formula a prova para capturar quem domina apenas parte do conceito.

35. O polinômio $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$ possui quatro termos, mas não pode ser fatorado pelo método de agrupamento clássico (2 a 2), pois os fatores não geram parênteses idênticos. No entanto, os três primeiros termos formam uma estrutura conhecida. Identifique essa estrutura e fatore o polinômio completo em duas etapas.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Isole os três primeiros termos para a turma e pergunte: "Isso se parece com a expansão de qual produto notável?".

2. Resolução Matemática:

Etapa 1: Reconhecer o Trinômio Quadrado Perfeito nos três primeiros termos:

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2.$$

Reescrevendo o polinômio: $(x + y)^2 - z^2$.

Etapa 2: A nova estrutura é uma diferença de dois quadrados, onde o primeiro termo inteiro é $(x + y)$ e o segundo é z .

Aplicando a regra da soma pela diferença:

$$((x + y) + z)((x + y) - z) = (x + y + z)(x + y - z).$$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Questão clássica de transição de nível. Rompe a visão engessada de que agrupamentos ocorrem sempre de 2 em 2 e exige que o aluno veja blocos como variáveis únicas.

36. (ENEM – Adaptada) O professor Raphael organizou uma gincana de matemática e lançou o seguinte desafio no quadro: "Calcule a diferença entre a área de um quadrado de lado **2026 cm** e a área de um quadrado de lado **2025 cm**". O aluno que usasse a calculadora seria desclassificado. Mostre como resolver este problema utilizando conhecimentos algébricos sem armar multiplicações pesadas.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Ajude-os a modelar o texto em equação: "Como se escreve 'a diferença entre a área de um quadrado de lado 2026 e outro de lado 2025' na linguagem da matemática?".

2. Resolução Matemática:

Modelagem: $2026^2 - 2025^2$.

Aplicando a diferença de quadrados ($A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$): $(2026 + 2025)(2026 - 2025)$.

Calculando os parênteses: $(4051)(1)$.

Resultado final: **4051 cm²**.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Inclui o seu nome no enunciado como acordado. Esta questão consolida a competência do ENEM de utilizar a álgebra como ferramenta de otimização de cálculo aritmético.

37. Durante a prova, uma aluna desenvolveu o produto notável $(2m - 3n)^2$ da seguinte maneira:

$$(2m - 3n)^2 = 4m^2 - 9n^2$$

Responda: O desenvolvimento da aluna está correto? Caso não esteja, explique qual foi a falha no raciocínio dela, cite a regra verdadeira e apresente a resolução matematicamente correta.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Provoque a turma: "É permitido simplesmente distribuir o expoente 2 para os números dentro do parêntese quando há um sinal de menos no meio?"

2. Resolução Matemática:

A resolução está incorreta. A aluna distribuiu o expoente como se fosse uma multiplicação $(2m \cdot 3n)^2$, esquecendo que o quadrado da diferença possui três termos.

A regra correta determina que: o quadrado do primeiro termo, **menos duas vezes** o primeiro pelo segundo, **mais** o quadrado do segundo.

Desenvolvimento correto:

$$(2m)^2 - 2 \cdot (2m) \cdot (3n) + (3n)^2 = 4m^2 - 12mn + 9n^2.$$

38. Analise as três afirmativas abaixo sobre fatoração e produtos notáveis.

- I. A expressão $x^2 + 25$ pode ser fatorada como $(x + 5)(x + 5)$.
- II. O polinômio $a^2 - 2ab + b^2$ é equivalente à forma fatorada $(a - b)^2$.
- III. A expressão $10x^3 - 5x^2$ fatorada por evidência resulta em $5x^2(2x - 1)$.

Identifique quais são verdadeiras e refaça a(s) falsa(s) para que se torne(m) correta(s).

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Peça para que testem a afirmação I fazendo a distributiva (chuveirinho) de $(x + 5)(x + 5)$ para ver se volta no original.

2. Resolução Matemática:

I. Falsa. O produto $(x + 5)(x + 5)$ gera $x^2 + 10x + 25$, e não $x^2 + 25$. A soma de quadrados puros $(x^2 + 25)$ não é fatorável nos Reais.

II. Verdadeira. É a definição exata do Trinômio Quadrado Perfeito da diferença.

III. Verdadeira. Distribuindo $5x^2(2x - 1)$, retornamos a $10x^3 - 5x^2$.

A única falsa é a I.

39. Em um teste em laboratório, uma bola foi arremessada e sua altura (em centímetros) em relação a um sensor no solo foi registrada de acordo com o polinômio $h = t^2 - 14t + 49$, onde t representa o tempo em segundos. A equipe precisa descobrir o exato segundo em que a bola tocou o sensor (ou seja, quando $h = 0$). Utilize a fatoração para encontrar esse tempo.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Mostre que resolver $t^2 - 14t + 49 = 0$ sem fatorar é difícil, mas se o trinômio for condensado num quadrado perfeito, a solução fica óbvia.

2. Resolução Matemática:

Igualando a altura a zero: $t^2 - 14t + 49 = 0$.

O polinômio é um TQP, cujas pontas são t e 7 , e o meio testa correto ($2 \cdot t \cdot 7 = 14t$).

Fatorando: $(t - 7)^2 = 0$.

Para que um número ao quadrado dê zero, a base deve ser zero.

Logo: $t - 7 = 0 \rightarrow t = 7$ segundos.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Introduz sorrateiramente a resolução de equações de 2º grau por fatoração, antes mesmo deles aprenderem a fórmula de Bhaskara.

40. Em matemática, frequentemente usamos os termos "Fatorar" e "Desenvolver (ou Expandir)".

Responda: Explique, com suas palavras, qual é a diferença entre essas duas ações. Dê um exemplo de um produto notável sendo expandido e o caminho reverso, sendo fatorado.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Faça o paralelo com montar e desmontar peças de Lego. Qual processo cria blocos isolados (somadas) e qual processo os encaixa de volta (multiplicação)?

2. Resolução Matemática:

Expectativa de resposta: Expandir (ou desenvolver) é pegar uma multiplicação e aplicar a propriedade distributiva, transformando-a em uma soma ou subtração de termos isolados.

Fatorar é o caminho reverso: pegar uma soma/subtração e transformá-la num produto (multiplicação) de fatores menores.

Exemplo Expandindo: $(x + 3)^2 \rightarrow x^2 + 6x + 9$.

Exemplo Fatorando: $x^2 + 6x + 9 \rightarrow (x + 3)^2$.

41. Observe o diagrama a seguir, que representa as áreas seccionadas de um galpão industrial retangular.



Se juntarmos todos os pedaços, obteremos a área total na forma de um polinômio de quatro termos. Escreva essa soma total e, utilizando a fatoração por agrupamento, descubra quais são as medidas dos lados x e y (base e altura) que originaram esse galpão.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Pergunte: "Para aplicar o agrupamento em $x^2 + 3x + 5x + 15$, quem devemos parear com quem na primeira rodada?"

2. Resolução Matemática:

Área somada: $x^2 + 3x + 5x + 15$.

Agrupando a primeira dupla (fator comum x): $x(x + 3)$.

Agrupando a segunda dupla (fator comum 5): $5(x + 3)$.

Juntando: $x(x + 3) + 5(x + 3) = (x + 3)(x + 5)$.

Conclusão: O galpão tem dimensões $(x + 5)$ em um lado e $(x + 3)$ no outro.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Esta visualização consolida a transição para fatorar polinômios de grau 2 do tipo $x^2 + Sx + P$, servindo de ponte direta para o método de soma e produto que verão no 9º ano.

42. Desafio Literal: Demonstre algebricamente como a fração $\frac{m^2 - 2mn + n^2}{m^2 - n^2}$ pode ser simplificada até se tornar $\frac{m - n}{m + n}$. Exiba o passo a passo demonstrando qual regra de fatoração foi aplicada no numerador e qual foi aplicada no denominador.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Avise-os para resolverem como dois exercícios isolados: primeiro resolvam o polinômio de cima, e depois o de baixo. Só depois montem a fração novamente.

2. Resolução Matemática:

Numerador: $m^2 - 2mn + n^2$ é um Trinômio Quadrado Perfeito, que fatora para $(m - n)^2$, ou seja, $(m - n)(m - n)$.

Denominador: $m^2 - n^2$ é uma diferença de quadrados, que fatora para $(m + n)(m - n)$.

Remontando a fração:

$$\frac{(m - n)(m - n)}{(m + n)(m - n)}$$

$$\frac{(m - n)(m - n)}{(m + n)(m - n)}$$

Simplificando os fatores iguais $(m - n)$ do numerador e denominador, sobra:

$$\frac{m - n}{m + n}$$

43. (Estilo UNICAMP) Considere dois números reais não nulos, a e b . Sabendo que a diferença entre eles é $a - b = 5$ e que o produto entre eles é $ab = 24$, determine, por meio de produtos notáveis, o valor numérico exato da soma de seus quadrados ($a^2 + b^2$).

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Lembre os alunos de que não precisamos descobrir quem são a e b separadamente. Qual produto notável contém, ao mesmo tempo, $(a - b)$, ab e $(a^2 + b^2)$?

2. Resolução Matemática:

Partimos do quadrado da diferença:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Substituindo os valores dados ($a - b = 5$ e $ab = 24$):

$$(5)^2 = a^2 - 2(24) + b^2$$

$$25 = a^2 - 48 + b^2$$

Isolando a soma dos quadrados:

$$25 + 48 = a^2 + b^2$$

$$a^2 + b^2 = 73.$$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Exercício clássico de vestibulares paulistas. Força o aluno a parar de tentar "adivinhar" os números por tentativa e erro e a confiar cegamente na modelagem algébrica.

44. Fatore completamente o polinômio $x^3 - 2x^2 + x$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Questione: "Qual é a regra número 1 antes de tentar qualquer técnica avançada de fatoração? Tem algo que se repete em todos os termos?"

2. Resolução Matemática:

Passo 1: Fator comum em evidência (x).

$$x(x^2 - 2x + 1).$$

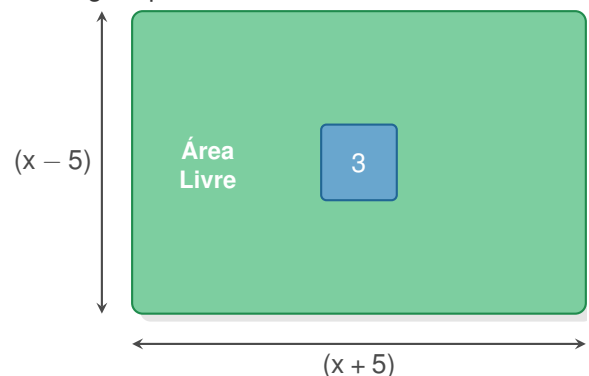
Passo 2: Observamos que o parêntese formou um Trinômio Quadrado Perfeito.

Raiz de $x^2 = x$, raiz de $1 = 1$, termo central $-2 \cdot x \cdot 1 = -2x$.

Fatoração completa: $x(x - 1)^2$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): A fatoração sucessiva é o verdadeiro teste de fluência algébrica, pois exige a combinação de duas técnicas distintas na mesma expressão.

45. O esquema abaixo representa o projeto paisagístico de uma praça. A área total gramada (em verde) possui um espelho d'água quadrilátero no centro.



Escreva a expressão simplificada da área livre gramada. Demonstre todas as passagens algébricas envolvidas.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Como escrevemos a área de um retângulo que possui a soma e a diferença das mesmas medidas em seus lados?

2. Resolução Matemática:

Área total do retângulo: $(x + 5)(x - 5)$.

Aplicando o produto notável (soma pela diferença): $x^2 - 25$.

Área do espelho d'água quadrado: $3^2 = 9$.

Área gramada restante: $(x^2 - 25) - 9$.

Simplificando os termos numéricos: $x^2 - 34$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Excelente aplicação de "Teste Cego". Os alunos são forçados a extrair as medidas da imagem e lidar com polinômios e constantes numéricas simultaneamente, evitando a confusão de achar que $x^2 - 25 - 9$ é fatorável.

46. (Estilo VUNESP – Refutação de Distratores) A expressão algébrica $(2a + b)^2 - (2a - b)^2$, após ser desenvolvida e completamente simplificada, é equivalente a:

- a) 0
- b) $2b^2$
- c) $4a^2 + 2b^2$
- d) $8ab$

Responda: Assinale a alternativa correta apresentando a resolução. Em seguida, prove matematicamente por que um aluno desatento chegaria ao resultado da alternativa (a), explicando qual erro conceitual de sinal ele cometeu.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Alerta a turma sobre o perigo do sinal negativo no meio de dois grandes blocos. O que ele faz com o polinômio que vem logo após ele?

2. Resolução Matemática:

Desenvolvendo o 1º bloco: $4a^2 + 4ab + b^2$.

Desenvolvendo o 2º bloco: $4a^2 - 4ab + b^2$.

Montando a subtração (com parênteses no segundo!):

$(4a^2 + 4ab + b^2) - (4a^2 - 4ab + b^2)$.

Invertendo os sinais do 2º bloco:

$4a^2 + 4ab + b^2 - 4a^2 + 4ab - b^2$.

Cancelando $4a^2$ com $-4a^2$, e b^2 com $-b^2$, sobra: $4ab + 4ab = 8ab$. Alternativa D.

Refutação: O aluno marcaria zero (A) se esquecesse de colocar o segundo bloco entre parênteses. Ao fazer $4a^2 + 4ab + b^2 - 4a^2 - 4ab + b^2$ sem a inversão de sinais da subtração, ele anularia o termo central incorretamente.

47. Simplifique a fração algébrica $\frac{a^4 - 16}{a^2 + 4}$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Pergunte qual é a raiz quadrada de a^4 . Mostrar que a diferença de quadrados não se limita a expoentes 2.

2. Resolução Matemática:

O numerador $a^4 - 16$ é uma diferença de quadrados cujas raízes são a^2 e 4.

Fatorando: $(a^2 + 4)(a^2 - 4)$.

Montando a fração: $\frac{(a^2 + 4)(a^2 - 4)}{a^2 + 4}$.

Simplificando os termos idênticos: $a^2 - 4$.

Se exigido fatoração até os primos: $(a + 2)(a - 2)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Fundamental para o Ensino Médio, ao introduzir a ideia de que expoentes pares (4, 6, 8) são quadrados disfarçados.

48. A área de um retângulo é dada pelo polinômio de três termos $x^2 + 7x + 10$. Utilizando uma quebra estratégica do termo central ($7x = 2x + 5x$), fatore o polinômio por agrupamento e determine as duas expressões que representam a base e a altura do retângulo.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Mostre que $x^2 + 7x + 10$ não é Trinômio Quadrado Perfeito, pois 10 não tem raiz exata. Como a quebra sugerida permite o agrupamento?

2. Resolução Matemática:

Reescrevendo a expressão: $x^2 + 2x + 5x + 10$.

Agrupando a primeira dupla: $x(x + 2)$.

Agrupando a segunda dupla: $5(x + 2)$.

Juntando as partes: $x(x + 2) + 5(x + 2) = (x + 2)(x + 5)$.

Base e altura do retângulo são, respectivamente, $(x + 5)$ e $(x + 2)$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): É o "pulo do gato" que conecta fatoração clássica ao Teorema de Stevin (Soma e Produto).

49. Diagnóstico de Erro Intencional: Durante a aula, um aluno foi à lousa aplicar o quadrado da soma na expressão $(x + \frac{1}{2})^2$. Ele escreveu:

$$(x + \frac{1}{2})^2 = x^2 + \frac{1}{4}$$

Responda: Qual componente essencial do produto notável o aluno omitiu? Faça o desenvolvimento correto da expressão evidenciando todos os passos.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Indague: "Quando trabalhamos com frações, a regra do 'dobro do primeiro pelo segundo' desaparece?"

2. Resolução Matemática:

O aluno omitiu o termo central (dobro do produto das raízes), assumindo erroneamente que $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.

Desenvolvimento correto:

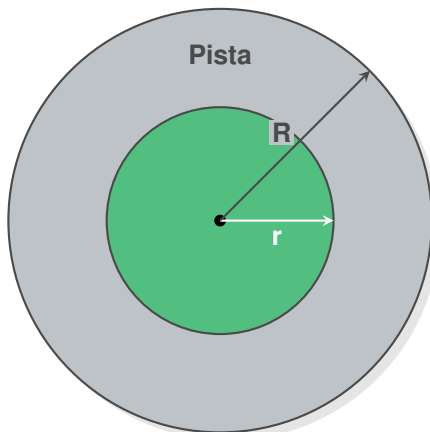
Quadrado do 1º: x^2 .

Dobro do produto: $2 \cdot x \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2x}{2} = x$.

Quadrado do 2º: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Resposta final correta: $x^2 + x + \frac{1}{4}$.

50. Uma praça circular possui um canteiro central cercado por uma pista de caminhada em formato de coroa circular.



A área da pista (coroa circular) é calculada pela diferença das áreas dos círculos: $A = \pi R^2 - \pi r^2$. Fatore completamente essa expressão matemática da área e, em seguida, utilize a forma fatorada para calcular a área exata da pista sabendo que $\pi = 3$, $R = 25 \text{ m}$ e $r = 15 \text{ m}$.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Mostre que a fórmula tem dois fatores comuns (o π). O que sobra no parêntese é um produto notável famoso.

2. Resolução Matemática:

Colocando o fator comum em evidência: $\pi(R^2 - r^2)$.

Aplicando a diferença de quadrados no parêntese: $\pi(R + r)(R - r)$. (Forma Fatorada).

Substituindo os valores dados:

$A = 3 \cdot (25 + 15) \cdot (25 - 15)$.

$A = 3 \cdot (40) \cdot (10)$.

$A = 3 \cdot 400 = 1200$.

A área da pista é **1200 m²**.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Demonstra na prática como a fatoração agiliza contas. Fazer $25^2 - 15^2$ é muito mais custoso mentalmente do que multiplicar as somas e subtrações $(40 \cdot 10)$.

51. Em Matemática Financeira, o montante M de um investimento a juros compostos após 2 anos é dado pela fórmula $M = C(1 + i)^2$, onde C é o capital inicial e i é a taxa de juros anual. Expanda algébrica e completamente essa expressão

para eliminar os parênteses.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Oriente que o expoente 2 afeta apenas o parêntese. Portanto, resolve-se o produto notável primeiro e, depois, aplica-se o fator C.

2. Resolução Matemática:

Desenvolvendo o produto notável $(1 + i)^2$:

$1^2 + 2(1)(i) + i^2 = 1 + 2i + i^2$.

Multiplicando o polinômio resultante pelo Capital C (distributiva):

$M = C(1 + 2i + i^2)$.

$M = C + 2Ci + Ci^2$.

52. Desafio de Otimização: Um professor de física precisa calcular a resistência de um material que obedece à equação de comportamento estrutural $E = x^3y - xy^3$. Fatore completamente essa expressão e indique quantos fatores primários irredutíveis o compõem no final do processo.

Roteiro do Professor e Tutor IA:

1. Ancoragem: Peça aos alunos que executem duas camadas de fatoração: primeiro a evidência das letras x e y, seguida da análise do que sobrar.

2. Resolução Matemática:

Fator comum em evidência (xy):

$xy(x^2 - y^2)$.

O parêntese resultante é uma diferença de dois quadrados.

Fatorando-o:

$xy(x + y)(x - y)$.

O polinômio é composto por 4 fatores primários isolados: x, y, (x + y) e (x - y).